Отчёт по лабораторной работе №4

Git Flow и семантическое версионирование

Галиев Самир Салаватович

2026

Contents

1 Цель работы **2**

2 Задание **3**

3 Теоретическое введение **4**
3.1 Git Flow . . . 4
3.1.1 Основные ветки Git Flow . . . 4
3.1.2 Жизненный цикл веток . . . 4
3.2 Семантическое версионирование (SemVer) . . . 4
3.2.1 Правила увеличения версий . . . 4
3.3 Conventional Commits . . . 5

4 Выполнение лабораторной работы **5**
4.1 Шаг 1. Установка программного обеспечения . . . 5
4.2 Шаг 2. Создание репозитория в гит . . . 7
4.3 Шаг 4. Инициализация git-flow . . . 11
4.4 Шаг 5. Создание первого релиза . . . 14
4.5 Шаг 6. Создание релиза v1.2.3 . . . 17

5 Вывод **18**

6 Список литературы **18**

1 Цель работы

Изучить методологию Git Flow для управления ветками в проектах. Освоить принципы семантического версионирования и общепринятых коммитов (Conventional Commits).

Задачи: - Изучить Git Flow и его основные ветки (master, develop, feature, release, hotfix) - Освоить семантическое версионирование (SemVer) - Научиться использовать Conventional Commits - Настроить инструменты: git-flow, commitizen, standard-changelog - Создать репозиторий с правильной структурой версионирования

2 Задание

1. Выполнить работу для тестового репозитория
2. Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits
3. Установить и настроить git-flow
4. Установить Node.js и необходимые пакеты
5. Настроить общепринятые коммиты (commitizen, standard-changelog)
6. Создать релиз с версией 1.0.0
7. Разработать новую функциональность в feature-ветке
8. Создать релиз с версией 1.2.3

3 Теоретическое введение

3.1 Git Flow

Git Flow — это методология управления ветками в Git, которая определяет строгую модель ветвления для проектов.

3.1.1 Основные ветки Git Flow

Ветка	Назначение	Описание
master	Продакшн	Содержит только официальные релизы
develop	Разработка	Основная ветка для разработки
feature	Новые функции	Создаются от develop для новых функций
release	Подготовка релиза	Создаются от develop для подготовки релиза
hotfix	Исправления	Создаются от master для срочных исправлений

3.1.2 Жизненный цикл веток

Feature ветки: - Создаются: `git flow feature start feature_name` - Завершаются: `git flow feature finish feature_name` - Сливаются с develop

Release ветки: - Создаются: `git flow release start version` - Завершаются: `git flow release finish version` - Сливаются с master и develop

Hotfix ветки: - Создаются: `git flow hotfix start hotfix_name` - Завершаются: `git flow hotfix finish hotfix_name` - Сливаются с master и develop

3.2 Семантическое версионирование (SemVer)

Семантическое версионирование — это стандарт нумерации версий в формате **MAJOR.MINOR.PATCH** (например, 1.2.3).

3.2.1 Правила увеличения версий

Компонент	Когда увеличивать	Пример
MAJOR	Несовместимые изменения API	1.0.0 → 2.0.0
MINOR	Новая функциональность (обратно совместимая)	1.0.0 → 1.1.0
PATCH	Исправления ошибок (обратно совместимые)	1.0.0 → 1.0.1

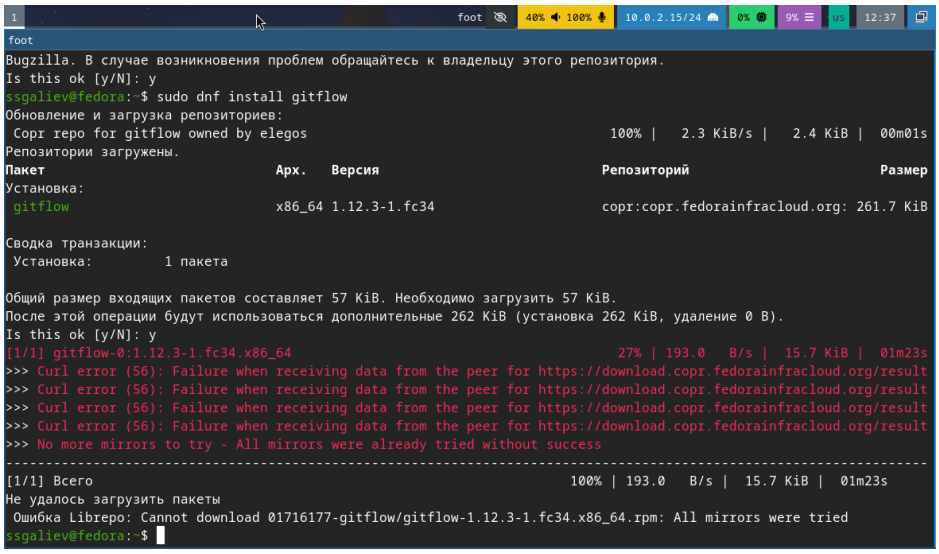
3.3 Conventional Commits

Conventional Commits — это спецификация для написания сообщений коммитов.

4 Выполнение лабораторной работы

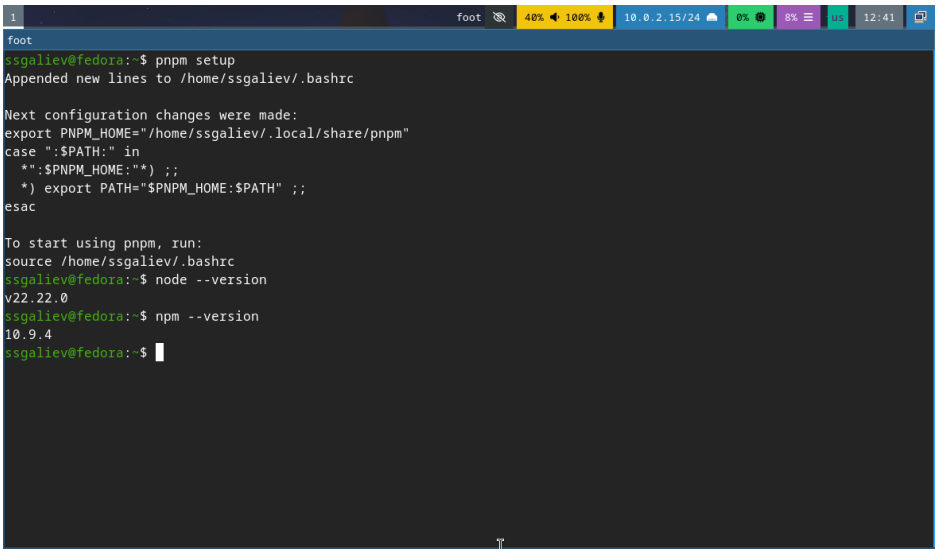
4.1 Шаг 1. Установка программного обеспечения

1.1 Установка git-flow



Несмотря на то, что программа выдаал ошибку, в будущем при повторном вводе команды git-flow установился.

1.2 Установка Node.js



проверям все ли у нас установилось

1.3 Установка commitizen

```
ssgaliev@fedora:~$ npm add -g standart-changelog
npm error code E404
npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/standart-changelog - Not found
npm error 404
npm error 404  'standart-changelog@*' is not in this registry.
npm error 404
npm error 404 Note that you can also install from a
npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
npm error A complete log of this run can be found in: /home/ssgaliev/.npm/_logs/2026-02-25T09_43_54_280Z-debug-0.log
ssgaliev@fedora:~$ sudo npm install -g standart-changelog
npm error code E404
npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/standart-changelog - Not found
npm error 404
npm error 404  'standart-changelog@*' is not in this registry.
npm error 404
npm error 404 Note that you can also install from a
npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2026-02-25T09_44_11_401Z-debug-0.log
ssgaliev@fedora:~$ sudo npm install -g standard-changelog

added 35 packages in 6s

4 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
ssgaliev@fedora:~$
```

1.4 Установка standart-changelog

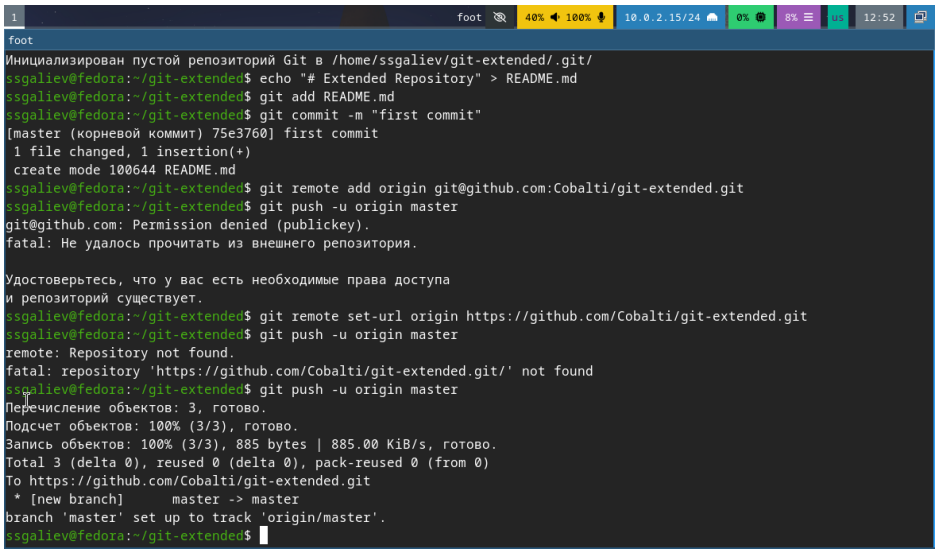
```
ssgaliev@fedora:~$ npm add -g standart-changelog
npm error code E404
npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/standart-changelog - Not found
npm error 404
npm error 404  'standart-changelog@*' is not in this registry.
npm error 404
npm error 404 Note that you can also install from a
npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
npm error A complete log of this run can be found in: /home/ssgaliev/.npm/_logs/2026-02-25T09_43_54_280Z-debug-0.log
ssgaliev@fedora:~$ sudo npm install -g standart-changelog
npm error code E404
npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/standart-changelog - Not found
npm error 404
npm error 404  'standart-changelog@*' is not in this registry.
npm error 404
npm error 404 Note that you can also install from a
npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2026-02-25T09_44_11_401Z-debug-0.log
ssgaliev@fedora:~$ sudo npm install -g standard-changelog

added 35 packages in 6s

4 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details
ssgaliev@fedora:~$
```

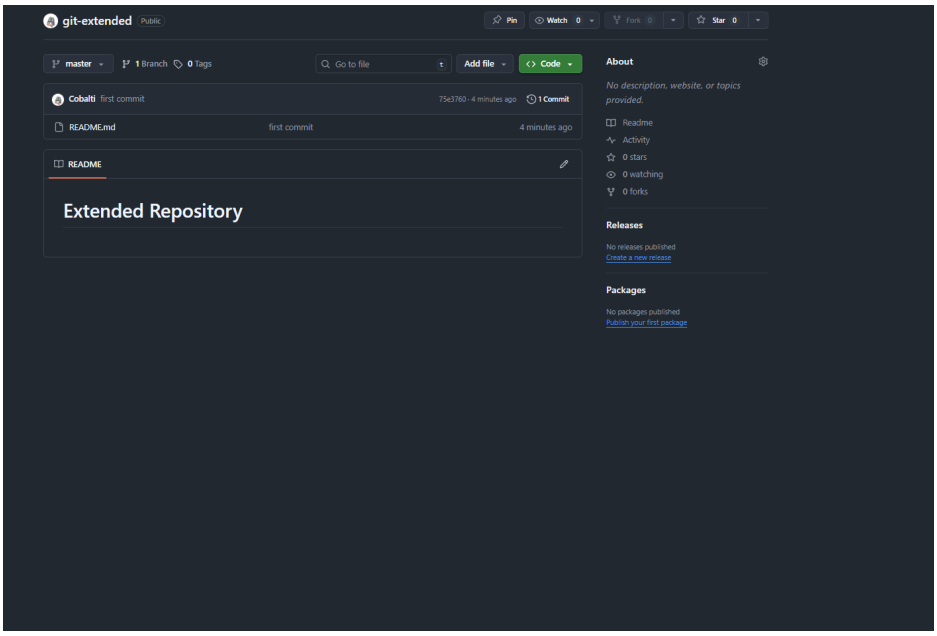
на этом с установкой нужно по мы закончили

4.2 Шаг 2. Создание репозитория в гит



2.1 Создание репозитория в Github

также инициализируем локальный репозиторий



как теперь выглядит наш репозиторий на самом гите ## Шаг 3. Конфигурация общепринятых коммитов 3.1 Инициализация Node.js

проекта

```
GNU nano 8.5                                package.json
{
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/Cobalti/git-extended.git"
  },
  "author": "Cobalti (Samir Galiev)",
  "license": "ISC",
  "config":{
        "commitizen":{
                "path":"cz-conventional-changelog"
}
}
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/Cobalti/git-extended/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/Cobalti/git-extended#readme"
}

                                   [ Записано 24 строки ]
^G Справка   ^O Записать   ^F Поиск     ^K Вырезать   ^T Выполнить   ^C Позиция   M-U Отмена
^X Выход     ^R ЧитФайл    ^\ Замена    ^U Вставить   ^J Выровнять   ^/ К строке  M-E Повтор
```

настраиваем commitizen в package.json

```
ssgaliev@fedora:~/git-extended$ git push
Everything up-to-date
ssgaliev@fedora:~/git-extended$ nano package.json
ssgaliev@fedora:~/git-extended$ git add .
ssgaliev@fedora:~/git-extended$ git cz
cz-cli@4.3.1, cz-conventional-changelog@3.3.0

? Select the type of change that you're committing: feat:     A new feature
? What is the scope of this change (e.g. component or file name): (press enter to skip) add a config in package.json

? Write a short, imperative tense description of the change (max 64 chars):
 (10) add config
? Provide a longer description of the change: (press enter to skip)

? Are there any breaking changes? No
? Does this change affect any open issues? No
[master aa22a1e] feat(add a config in package.json): add config
 1 file changed, 24 insertions(+)
 create mode 100644 package.json
ssgaliev@fedora:~/git-extended$ git push
Перечисление объектов: 4, готово.
Подсчет объектов: 100% (4/4), готово.
При сжатии изменений используется до 15 потоков
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (3/3), 1.23 KiB | 1.23 MiB/s, готово.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
```

отправляем на гитхаб

git-extended Public

master | 1 Branch | 0 Tags | Go to file | Add file | Code

Cobalti feat(add a config in package.json): add config — aa22a1e · now — 2 Commits

README.md	first commit	16 minutes ago
package.json	feat(add a config in package.json): add config	now

README

Extended Repository

проверяем все ли загрузилось

master git-extended / package.json

Cobalti feat(add a config in package.json): add config

Code Blame 24 lines (24 loc) · 582 Bytes

```
{
  "name": "git-extended",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Git repo for educational purposes",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "repository": {
    "type": "git",
    "url": "git+https://github.com/Cobalti/git-extended.git"
  },
  "author": "Cobalti (Samir Galiev)",
  "license": "ISC",
  "config": {
    "commitizen": {
        "path": "cz-conventional-changelog"
    }
},
  "bugs": {
    "url": "https://github.com/Cobalti/git-extended/issues"
  },
  "homepage": "https://github.com/Cobalti/git-extended#readme"
}
```

4.3 Шаг 4. Инициализация git-flow

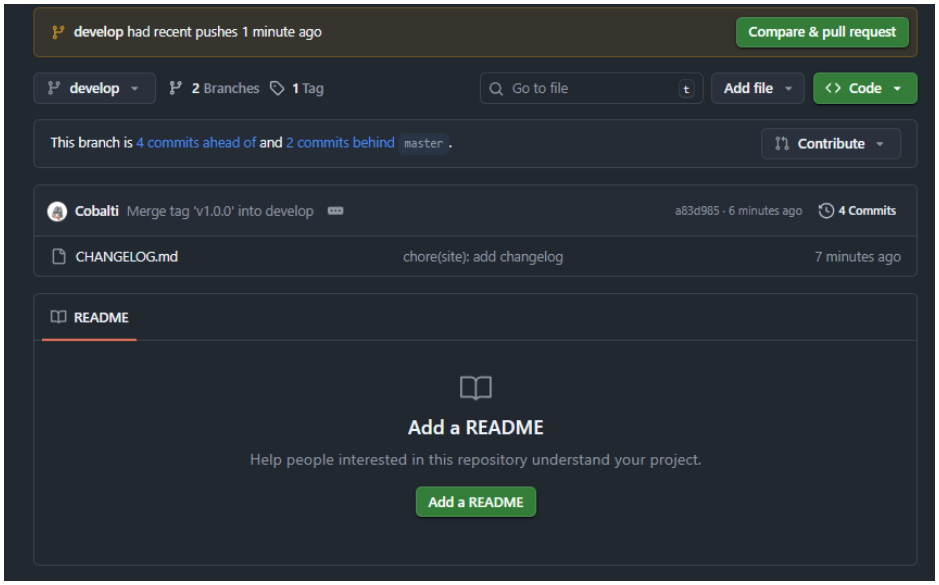
```
ssgaliev@fedora:~$ git flow init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/ssgaliev/.git/
No branches exist yet. Base branches must be created now.
Branch name for production releases: [master]
Branch name for "next release" development: [develop]

How to name your supporting branch prefixes?
Feature branches? [feature/]
Bugfix branches? [bugfix/]
Release branches? [release/]
Hotfix branches? [hotfix/]
Support branches? [support/]
Version tag prefix? [] v
Hooks and filters directory? [/home/ssgaliev/.git/hooks]
ssgaliev@fedora:~$ git branch
* develop
  master
ssgaliev@fedora:~$ git branch --set-upstream-to=origin/develop develop
fatal: запрошенная ветка вышестоящего репозитория «origin/develop» не существует
hint:
hint: Если планируете основывать свою работу на вышестоящей ветке,
hint: которая уже существует во внешнем репозитории, вам может
hint: потребоваться запустить «git fetch» для ее получения.
hint:
hint: Если планируете отправить во внешний репозиторий новую локальную ветку,
hint: которую нужно отслеживать, можете использовать команду «git push -u»
hint: чтобы сразу связать ветки.
hint: Disable this message with "git config set advice.setUpstreamFailure false"
ssgaliev@fedora:~$
```

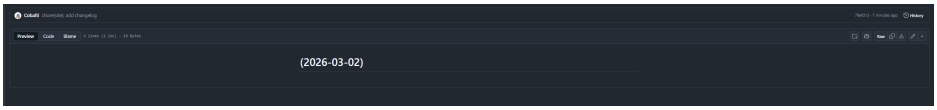
4.1 Инциализация git-folw

```
ssgaliev@fedora:~$ git push -u origin --all
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 15 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 3.36 KiB | 1.68 MiB/s, готово.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Cobalti/git-extended/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Cobalti/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «https://github.com/Cobalti/git-extended.git»
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
ssgaliev@fedora:~$ git pull
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 6 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (6/6), 2.04 KiB | 418.00 KiB/s, готово.
Из https://github.com/Cobalti/git-extended
 * [новая ветка]     master     -> origin/master
Уже актуально.
ssgaliev@fedora:~$ git push -u origin --all
To https://github.com/Cobalti/git-extended.git
 ! [rejected]        master -> master (non-fast-forward)
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «https://github.com/Cobalti/git-extended.git»
hint: Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote
hint: counterpart. If you want to integrate the remote changes, use 'git pull'
hint: before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
ssgaliev@fedora:~$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 156 bytes | 156.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Cobalti/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
ssgaliev@fedora:~$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Cobalti/git-extended/releases/tag/v1.0.0
ssgaliev@fedora:~$
```

все проверяем и отправляем в наш

гит 

как видим, все получилось



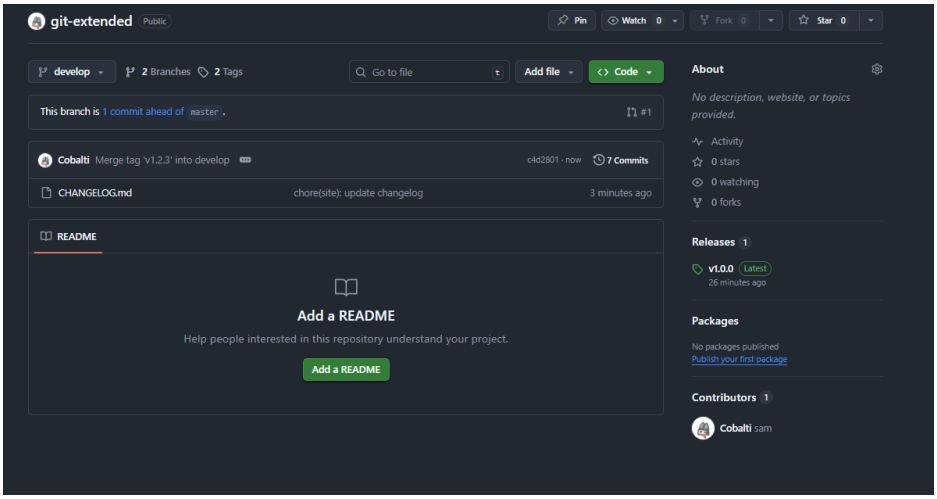
4.4 Шаг 5. Создание первого релиза

```
ssgaliev@fedora:~$ git push -u origin --all
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 15 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 3.36 KiB | 1.68 MiB/s, готово.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Cobalti/git-extended/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Cobalti/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «https://github.com/Cobalti/git-extended.git»
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
ssgaliev@fedora:~$ git pull
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 6 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (6/6), 2.04 KiB | 418.00 KiB/s, готово.
Из https://github.com/Cobalti/git-extended
 * [новая ветка]     master     -> origin/master
Уже актуально.
ssgaliev@fedora:~$ git push -u origin --all
To https://github.com/Cobalti/git-extended.git
 ! [rejected]        master -> master (non-fast-forward)
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «https://github.com/Cobalti/git-extended.git»
hint: Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote
hint: counterpart. If you want to integrate the remote changes, use 'git pull'
hint: before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
ssgaliev@fedora:~$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 156 bytes | 156.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Cobalti/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
ssgaliev@fedora:~$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Cobalti/git-extended/releases/tag/v1.0.0
ssgaliev@fedora:~$
```

5.1 Создание release ветки

```
ssgaliev@fedora:~$ git push
Username for 'https://github.com': Cobalti
Password for 'https://Cobalti@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git ope
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/Cobalti/git-extended.git/'
ssgaliev@fedora:~$ git push
Username for 'https://github.com': Cobalti
Password for 'https://Cobalti@github.com':
remote: Invalid username or token. Password authentication is not supported for Git ope
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/Cobalti/git-extended.git/'
ssgaliev@fedora:~$ git config --global credential.helper cache
ssgaliev@fedora:~$ git push
Username for 'https://github.com': sam
Password for 'https://sam@github.com':
Everything up-to-date
ssgaliev@fedora:~$ git push
Everything up-to-date
ssgaliev@fedora:~$
```


добавляем CHANGELOG и завершаем релиз. Также отправляем на гитхаб.



наш релиз v1.0.0

4.5 Шаг 6. Создание релиза v1.2.3

```
ssgaliev@fedora:~$ git push -u origin --all
Перечисление объектов: 7, готово.
Подсчет объектов: 100% (7/7), готово.
При сжатии изменений используется до 15 потоков
Сжатие объектов: 100% (4/4), готово.
Запись объектов: 100% (7/7), 3.36 KiB | 1.68 MiB/s, готово.
Total 7 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Cobalti/git-extended/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Cobalti/git-extended.git
 * [new branch]      develop -> develop
 ! [rejected]        master -> master (fetch first)
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «https://github.com/Cobalti/git-extended.git»
hint: Updates were rejected because the remote contains work that you do not
hint: have locally. This is usually caused by another repository pushing to
hint: the same ref. If you want to integrate the remote changes, use
hint: 'git pull' before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
ssgaliev@fedora:~$ git pull
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 6 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (6/6), 2.04 KiB | 418.00 KiB/s, готово.
Из https://github.com/Cobalti/git-extended
 * [новая ветка]     master     -> origin/master
Уже актуально.
ssgaliev@fedora:~$ git push -u origin --all
To https://github.com/Cobalti/git-extended.git
 ! [rejected]        master -> master (non-fast-forward)
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.
error: не удалось отправить некоторые ссылки в «https://github.com/Cobalti/git-extended.git»
hint: Updates were rejected because a pushed branch tip is behind its remote
hint: counterpart. If you want to integrate the remote changes, use 'git pull'
hint: before pushing again.
hint: See the 'Note about fast-forwards' in 'git push --help' for details.
ssgaliev@fedora:~$ git push --tags
Перечисление объектов: 1, готово.
Подсчет объектов: 100% (1/1), готово.
Запись объектов: 100% (1/1), 156 bytes | 156.00 KiB/s, готово.
Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Cobalti/git-extended.git
 * [new tag]         v1.0.0 -> v1.0.0
ssgaliev@fedora:~$ gh release create v1.0.0 -F CHANGELOG.md
https://github.com/Cobalti/git-extended/releases/tag/v1.0.0
ssgaliev@fedora:~$
```

мы также создаем CHANGELOG,

```
ssgaliev@fedora:~$ git flow hotfix start hotfix_branch
Переключились на новую ветку «hotfix/hotfix_branch»

Summary of actions:
- A new branch 'hotfix/hotfix_branch' was created, based on 'master'
- You are now on branch 'hotfix/hotfix_branch'

Follow-up actions:
- Start committing your hot fixes
- Bump the version number now!
- When done, run:

     git flow hotfix finish 'hotfix_branch'

ssgaliev@fedora:~$ git flow hotfix finish hotfix_branch
Переключились на ветку «develop»
Эта ветка соответствует «origin/develop».
Ветка hotfix/hotfix_branch удалена (была 3044be3).

Summary of actions:
- Hotfix branch 'hotfix/hotfix_branch' has been merged into 'master'
- The hotfix was tagged 'vhotfix_branch'
- Hotfix branch 'hotfix/hotfix_branch' has been locally deleted
- You are now on branch 'develop'

ssgaliev@fedora:~$
```


завершаем наш релиз и отправляем на гитхаб.

5 Вывод

В хожде выполнения лабораторной работы были достигнуты следующие цели: 1) Изучение метода Git Flow 2) Освоение семантическое версионирование 3) Внедрение Conventional Commits 4) Настроены инструменты 5) Настроены репозитории

6 Список литературы

1) Git Flow. — URL: https://github.com/nvie/gitflow (дата обращения: 2026)
2) Semantic Versioning 2.0.0. — URL: https://semver.org/lang/ru/ (дата обращения: 2026)
3) Conventional Commits. — URL: https://www.conventionalcommits.org (дата обращения: 2026)
4) Commitizen. — URL: https://github.com/commitizen/cz-cli (дата обращения: 2026)
5) Conventional Changelog. — URL: https://github.com/conventional-changelog/conventional-changelog (дата обращения: 2026)
6) GitHub CLI Manual. — URL: https://cli.github.com/manual/ (дата обращения: 2026)
7) Node.js Documentation. — URL: https://nodejs.org/docs (дата обращения: 2026)
8) ГОСТ 7.32-2001. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.